

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Skalarprodukt auf dem Funktionenraum)

In dieser Aufgabe betrachten wir den Raum aller stetigen Funktionen mit Definitionsbereich $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ (Notation $C[a, b]$). Analog zu Aufgabe 6 des 5ten Übungsblattes, kann man zeigen, dass diese Menge mit den in Beispiel 3.1.5 definierten Addition und Multiplikation einen Vektorraum ist.

- (a) Zeige, dass für $f, g \in C[a, b]$

$$\langle f, g \rangle := \int_a^b f(x)g(x)dx$$

ein Skalarprodukt auf $C[a, b]$ definiert.

Tipp: Um (iv) aus der Definition zu zeigen, benötigt man die Stetigkeit.

- (b) Verwende Teilaufgabe (a) um zu zeigen, dass für zwei Funktionen $f, g \in C[a, b]$ die Ungleichung

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)dx \right|^2 \leq \int_a^b f(x)^2 dx \int_a^b g(x)^2 dx$$

gilt.

- (c) Betrachte nun die Funktionen

$$\begin{aligned} f &: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1 & \text{und} \\ g &: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \cos(x). \end{aligned}$$

Dann sind $f, g \in C[0, 2\pi]$. Beweise nun unter Verwendung des Skalarproduktes aus (a), dass f und g orthogonal zueinander sind.

Aufgabe 2 (Orthogonalmatrix Matrizen)

Nach Definition 5.5.12 nennen wir eine Matrix $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ Orthogonalmatrix, wenn die Spaltenvektoren orthogonal zueinander sind und alle Spaltenvektoren die Länge 1 besitzen. Zeige, dass jede Orthogonalmatrix $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ invertierbar ist und $U^\top$ die zugehörige Inverse ist.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 ($\mathbb{C}^n$ als Vektorraum und das Standardskalarprodukt dazu)

- (a) Zeige, dass $\mathbb{C}^n$ ein Vektorraum ist.
- (b) Zeige, dass

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C} \text{ mit } \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle := \sum_{i=1}^n w_i \bar{v}_i$$

wobei $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$, $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^\top \in \mathbb{C}^n$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{C}^n$ definiert.

Bemerkung Da dieses Skalarprodukt nicht in die reellen sondern in die komplexen Zahlen abbildet, muss bei Definition 5.3.1 die Symmetrie durch die hermitesche Eigenschaft ersetzt werden, d.h. es gilt:

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}$$

- (c) Berechne für die Vektoren

$$\mathbf{u} = (1 + i, i, 3 - i) \text{ und } \mathbf{v} = (1 + i, 2, 4i)$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle, \|\mathbf{u}\| \text{ und } \|\mathbf{v}\|.$$

Aufgabe 4 (Maximumsnorm auf $\mathbb{R}^n$)

Zeige, dass

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$$

für $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^\top \in \mathbb{R}^n$ alle Eigenschaften aus Theorem 5.1.2 erfüllt.

Hinweis: Eine Abbildung die diese Eigenschaften erfüllt, definiert direkt eine Norm.

Aufgabe 5 (Skalarprodukt)

Sei V ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ und der daraus induzierten Norm $\|\cdot\|$. Seien zudem $v, w \in V$. Dann gilt

- (a) $\langle v + w, v - w \rangle = \|v\|^2 - \|w\|^2$.
- (b) Falls v und w orthogonal sind, so ist

$$\|v + w\|^2 = \|v\|^2 + \|w\|^2.$$

(Satz des Pythagoras)